Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Multiplication et division des nombres décimaux relatifs

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Déterminer le signe d'un produit de nombres relatifs et le calculer.
- Calculer le quotient de deux nombres relatifs.
- Donner une valeur approchée d'un quotient.
- Enchaîner des calculs en respectant les priorités.

Prérequis

- Addition et soustraction des nombres relatifs.
- Multiplication et division des nombres décimaux.

I. Produit de deux nombres relatifs

Exemple — Observation

Extrait de la table de multiplication par (-4) :

$\times$	3	2	1	0	-1	-2	-3
-4	-12	-8	-4	0	4	8	12

Chaque fois que le second facteur diminue de 1, le produit augmente de 4 : le produit de deux nombres négatifs est positif.

Règle

Pour multiplier deux nombres relatifs, on **multiplie leurs distances à zéro** et on détermine le signe :

- le produit de deux nombres de **même signe** est **positif** ;
- le produit de deux nombres de **signes contraires** est **négatif**.

Exemple

$(+3) \times (+5) = +15$; $(-4) \times (-2{,}5) = +10$; $(-6) \times (+7) = -42$; $(+0{,}5) \times (-8) = -4$.

Remarque

- $a \times 0 = 0$; $a \times 1 = a$; $a \times (-1) = -a$ (l'opposé de a).
- La multiplication est commutative et associative.

II. Produit de plusieurs nombres relatifs

Règle

Un produit de nombres relatifs non nuls est :

- **positif** s'il comporte un nombre **pair** de facteurs négatifs ;
- **négatif** s'il comporte un nombre **impair** de facteurs négatifs.

Exemple

- $(-2) \times (+3) \times (-5)$: deux facteurs négatifs, le produit est positif : $+30$.
- $(-1) \times (-2) \times (-3) \times (+4)$: trois facteurs négatifs, le produit est négatif : -24.

Méthode — Calculer astucieusement

$(-25) \times (-7{,}3) \times (-4)$: trois facteurs négatifs, signe $-$; puis $25 \times 4 = 100$, donc le produit vaut -730.

III. Quotient de deux nombres relatifs

Règle

Pour diviser deux nombres relatifs ($b \neq 0$), on **divise leurs distances à zéro** et on applique la **même règle des signes** que pour le produit :

- même signe : quotient positif ;
- signes contraires : quotient négatif.

Exemple

$\frac{-12}{-4} = 3$; $\frac{15}{-3} = -5$; $(-7) \div 2 = -3{,}5$; $\frac{-1{,}8}{0{,}6} = -3$.

Remarque

$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ et $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$.

Méthode — Valeur approchée d'un quotient

$\frac{-10}{3} = -3{,}333\ldots$

- Valeur approchée au dixième **par défaut** : $-3{,}4$ (le nombre inférieur le plus proche).
- Valeur approchée au dixième **par excès** : $-3{,}3$.

IV. Enchaînement de calculs

Règle

Les priorités restent les mêmes : parenthèses, puis multiplications et divisions, puis additions et soustractions.

Exemple

$$A = -3 + (-4) \times 5 = -3 + (-20) = -23$$

$$B = (-2 - 6) \div (-4) + 3 \times (-1) = (-8) \div (-4) - 3 = 2 - 3 = -1.$$

Exercices

Exercice 1 — Signe d'un produit

Sans calculer, donner le signe de : $(-3) \times (+8)$; $(-1{,}5) \times (-2)$; $(-1) \times (-2) \times (-3)$; $(-4) \times (+5) \times (-6) \times (-1)$.

Exercice 2 — Produits

Calculer : $(-7) \times (+6)$; $(-0{,}4) \times (-25)$; $(+12) \times (-0{,}5)$; $(-2) \times (-5) \times (-9)$; $(-0{,}25) \times (+13) \times (-4)$.

Exercice 3 — Quotients

1. Calculer : $\dfrac{-36}{9}$; $\dfrac{-48}{-6}$; $\dfrac{4{,}2}{-0{,}7}$; $(-27) \div (-0{,}3)$.
2. Donner une valeur approchée au dixième par défaut et par excès de $\dfrac{-5}{6}$.

Exercice 4 — Priorités

Calculer : $C = 5 - 3 \times (-4)$; $D = (-6) \times (-2) - 15 \div (-3)$; $E = \dfrac{-8+2}{-3}$; $F = (-1) \times [4 - (-2) \times 3]$.

Exercice 5 — Compléter

Compléter : $(-7) \times \ldots = 21$; $\ldots \times (-0{,}5) = -4$; $\ldots \div (-3) = 6$; $(-45) \div \ldots = 9$.

Exercice 6 — Approfondissement — signe sans calcul

Sans calculer, donner le signe de :

1. $A = (-1) \times (-2) \times (-3) \times \cdots \times (-10)$;
2. $B = (-2{,}5) \times (+4) \times (-0{,}1) \times (-8) \times (-3)$;
3. $C = \dfrac{(-6) \times (-7)}{(-3) \times 2}$.

Puis calculer B et C.

Exercice 7 — Approfondissement — trouver les nombres

1. Le produit de deux nombres relatifs est -36 et leur somme est 0. Quels sont ces nombres ?
2. Le produit de deux nombres entiers relatifs est 12 et leur somme est -7. Quels sont-ils ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

Négatif ; positif ; négatif (trois facteurs négatifs) ; négatif (trois facteurs négatifs : -4, -6 et -1).

Corrigé de l'exercice 2

-42 ; $+10$; -6 ; -90 ; $+13$.

Corrigé de l'exercice 3

1. -4 ; 8 ; -6 ; 90.
2. $\dfrac{-5}{6} = -0{,}833\ldots$: par défaut $-0{,}9$; par excès $-0{,}8$.

Corrigé de l'exercice 4

- $C = 5 - (-12) = 17$.
- $D = 12 - (-5) = 17$.
- $E = \dfrac{-6}{-3} = 2$.
- $F = (-1) \times (4 + 6) = -10$.

Corrigé de l'exercice 5

$(-7) \times (-3) = 21$; $8 \times (-0{,}5) = -4$; $(-18) \div (-3) = 6$; $(-45) \div (-5) = 9$.

Corrigé de l'exercice 6

1. Dix facteurs négatifs (nombre pair) : A est positif.
2. Quatre facteurs négatifs : B est positif ; $B = 2{,}5 \times 4 \times 0{,}1 \times 8 \times 3 = 24$.
3. Numérateur positif, dénominateur négatif : C est négatif ; $C = \dfrac{42}{-6} = -7$.

Corrigé de l'exercice 7

1. Somme nulle : les nombres sont opposés, $a \times (-a) = -36$, donc $a^2 = 36$: 6 et -6.
2. Produit positif et somme négative : les deux sont négatifs ; -3 et -4 (car $(-3) \times (-4) = 12$ et $-3 - 4 = -7$).